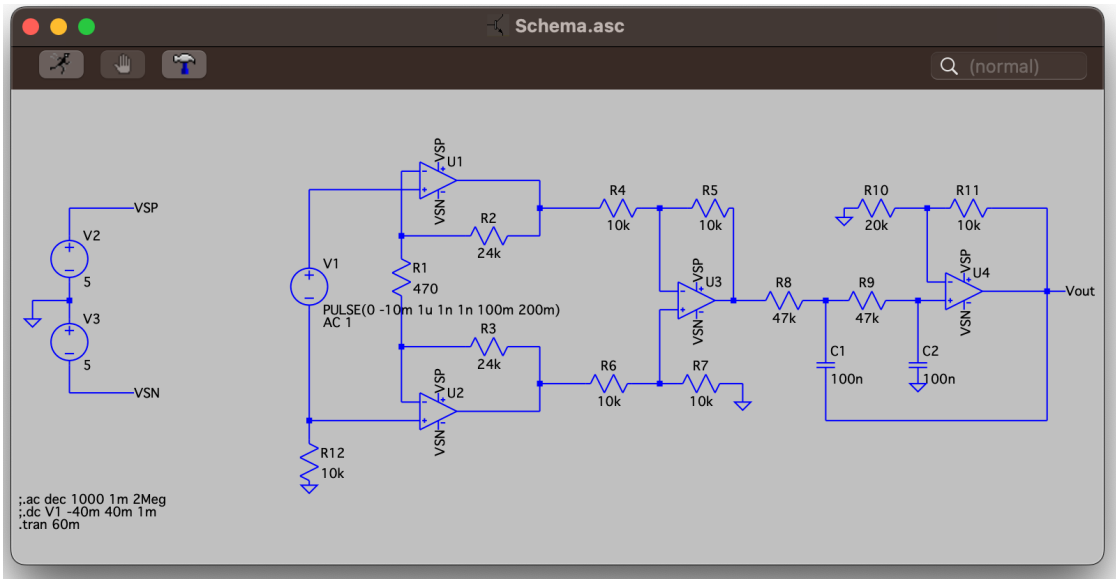
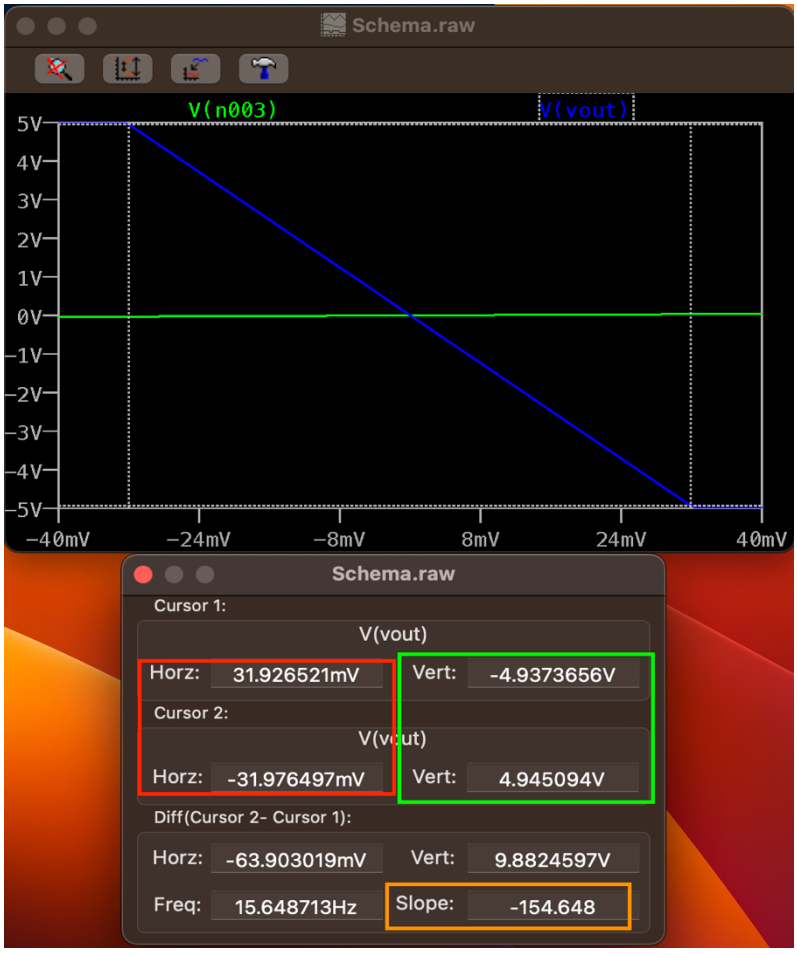
POPESCU MARIA-TEODORA
322CC

Proiect DEEA 2022 – 2023



1. În imaginea prezentată mai sus este o captură de ecran a schemei propuse introdusă în simulatorul LTSpice cu valorile personalizate pentru cerințele de analiză.

2. În imaginea de mai jos se poate observa caracteristica de transfer a schemei (grafic Vout în funție de V1).



Încadrat cu **roșu** este domeniul de intrare: -32… 32 (mV)

Încadrat cu **verde** este domeniul de ieșire: 5…. -5 (mV)

Încadrat cu **portocaliu** este amplificarea de tensiune -155

Pentru a realiza această simulare am plasat cele doua cursoare la capetele domeniului în care schema funcționează liniar și s-au preluat coordonatele acestora.

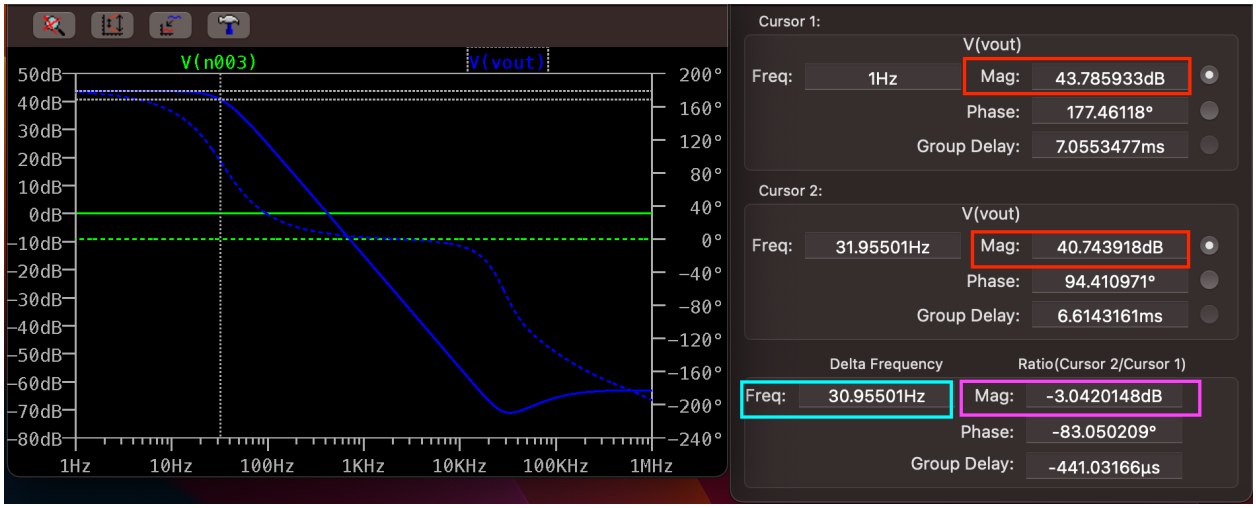
Amplitudinea este panta, aproximativ -155 diferența față de cazul ideal se datorează amplificării finite a amplificatoarelor operaționale.

Mai jos a fost realizat și calculul teoretic al amplitudinii. Se poate observa o mică diferență față de cazul simulat.

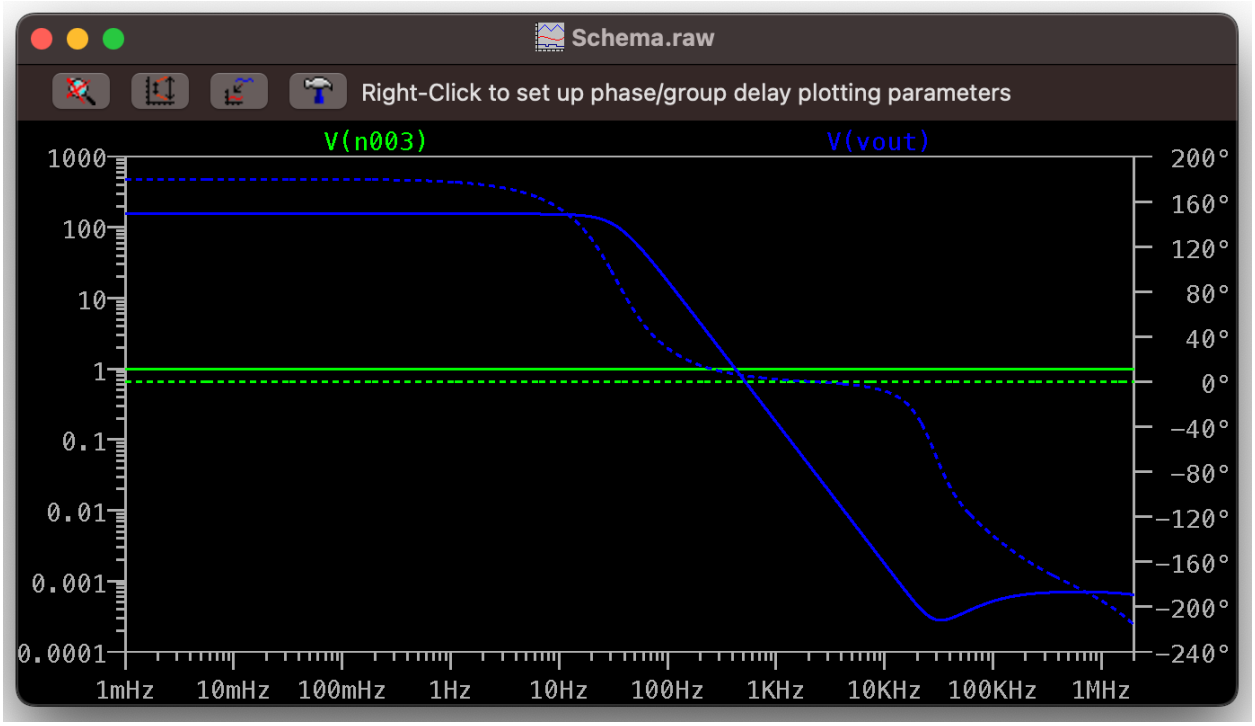
A = (1 + (R2 + R3) / R1) * (-R5 / R4) * (1 + R11/R10) = (1 + 24000 * 2/470) * (-1) * (1 + 1/2) =

= -(1 + 48000/470) * 3/2 = -(47 + 4800)/47 * 1,5 = -4847/47 * 1,5 = -154,69 = -155

3.

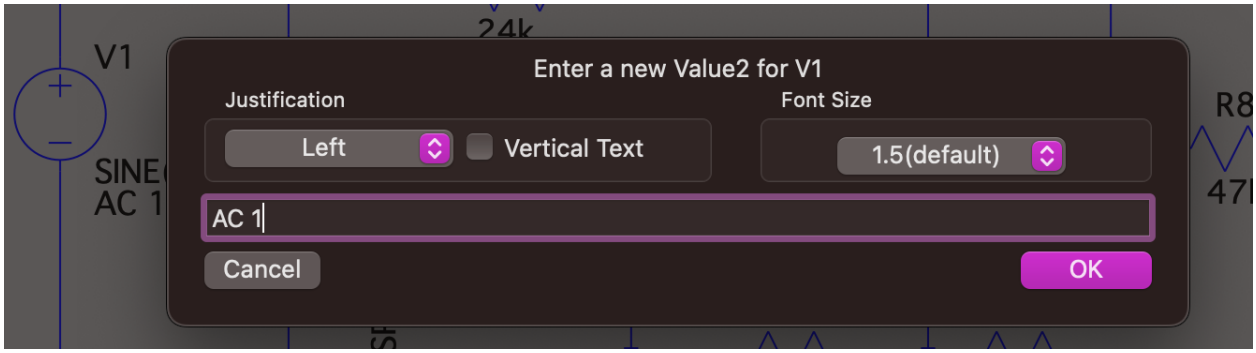


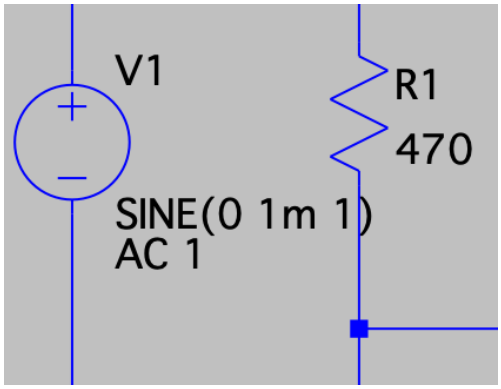
În imaginea de mai sus se poate observa caracteristica de frecvență a schemei la scară în decibel. Mai jos am atașat o imagine la scală logaritmică, în care se poate observa că deși scala se modifică, graficul ramâne la fel.



Revenind la prima imagine, se poate observa din caseta expusă în partea dreaptă ca banda de trecere a schemei este de aproximativ 31 KHz(care poate fi observată în chenarul albastru). Pentru a măsura această mărime mai întai am plasat două cursoare pe schemă. Unul dintre cursoare l-am dus la extremitatea dreaptă a graficului, acolo unde modulul amplificării aproape că nu se modifică, iar frecvența este foarte mică. Cu al doilea cursor am urmărit pe grafic diferența dintre cele doua magnitudini (chenarele rosii, cât și chenarul mov) pană când am obținut diferența de -3 dB.

Ca observație, pentru această simulare a fost necesar să modific un aspect al sursei 1:

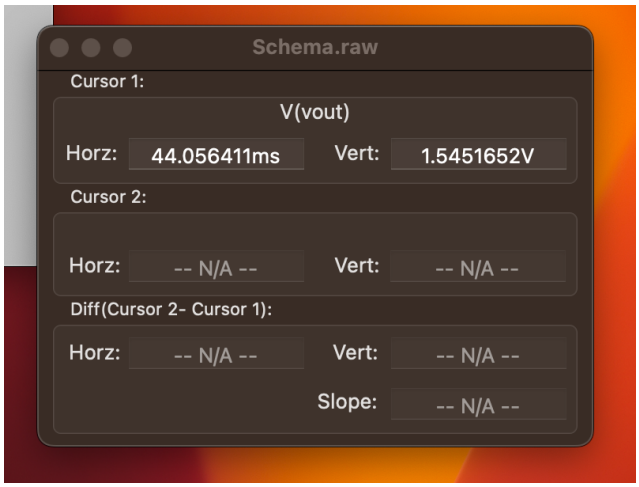




4. În imaginea de mai jos este prezentat răspunsul la semnal tip treaptă, la o scală de timp de 60 milisecunde. Scala a fost aleasă în așa fel încât fenomenul să se poată observa corescunzător.

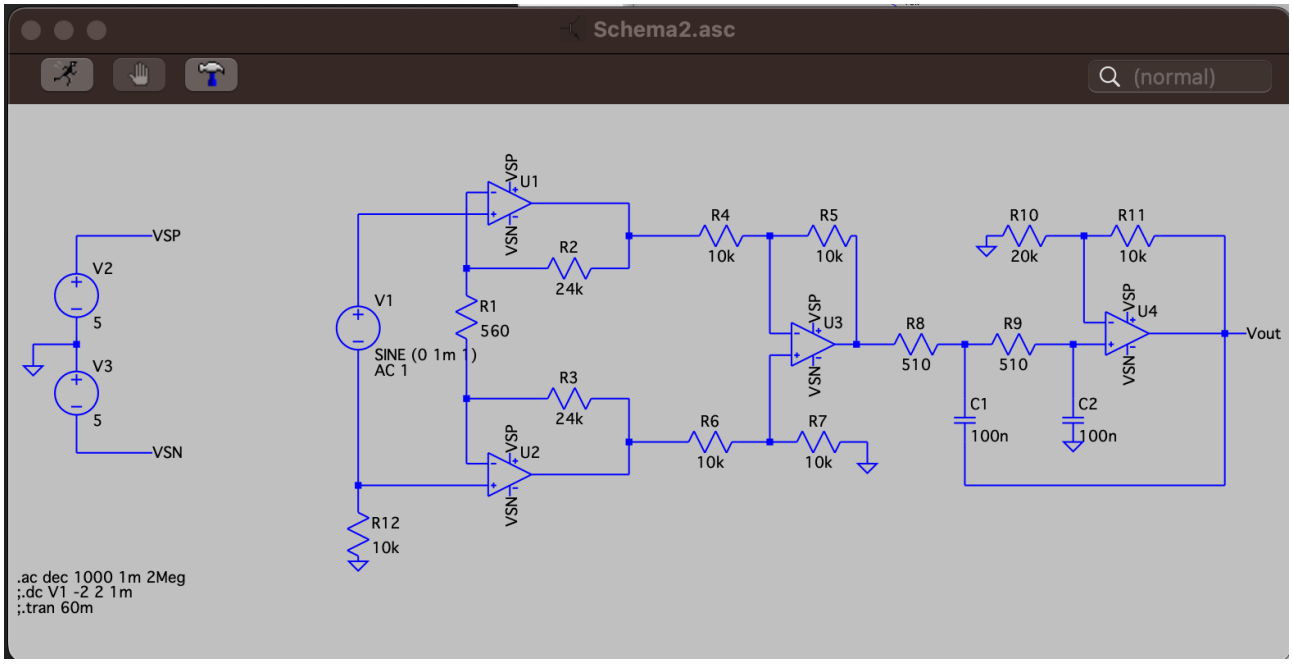
Pentru a identifica **timpul de creștere de 10 milisecunde** (chenarul roșu) și două cursoare pe intervalul în care graficul s-a stabilizat și am măsurat că la stabilizare valoarea este de aproximativ 1.54 V (nemăsurată în punctul de maxim, ci după stabilizare). Timpul de creștere se măsoară, prin convenție, între punctul ce reprezintă 90% din valoarea la stabilizare și punctul care reprezintă 10% (sau punctul de început). Punctul de început. 10% din 1.54 V este 0.15 V (154mV) (chenarul portocaliu), iar cel de final, cel de 90% este în chenarul verde, cel de 1.38V. Astfel, plasând Cursor 1 în punctul de început și Cursor 2 în punctul de 90%, am putut identifica timpul de creștere.



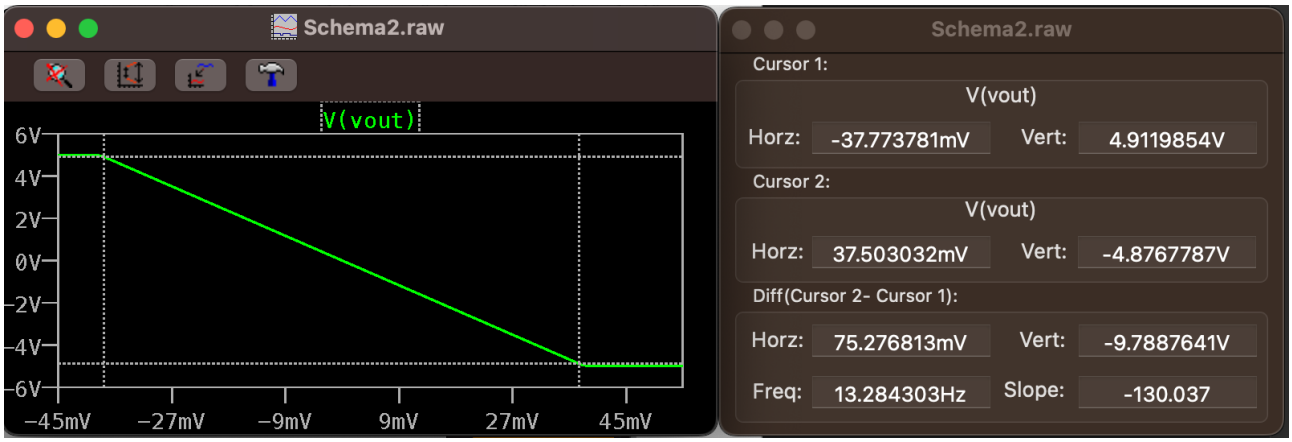


În stânga e unde s-a stabilizat semnalul.

5. Pentru personalizarea mea am avut intervalul de intrare -20 mV.... +20 mV și domeniul de ieșire 2,5V...-2.5V.



După cum se poate observa în imaginea urmatoare, chenarul roșu reprezintă intervalul de intrare, iar chenarul albastru cel de ieșire, obținut intocmai cerinței.

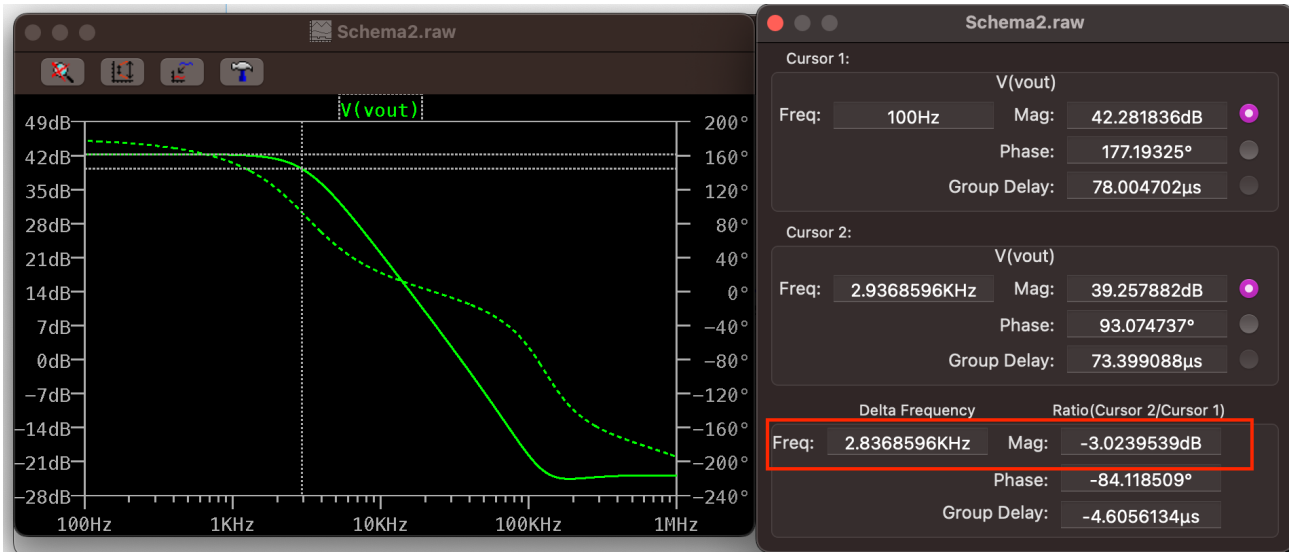


Pentru realizarea acestei cerințe a trebuit să modific schema propusă. Prin urmare am modificat:

R1=560 ohmi

R8 = R9 = 510 ohmi

Calculele se gasesc pe ultima pagina/pagina urmatoare



Frecvența mea inițială era de 14 Hz iar cea la care trebuia să ajung era de 3000 Hz (3kHz). După ce am efectuat calculele teoretice am realizat că valoarea condensatoarelor mele trebuie să fie de 1 nanofarazi. După cum se poate observa chenarul roșu, cerința a fost îndeplinită.

Calculele teoretice sunt după cum urmează:

La 5.1 Schema trebuie să transfere domeniul de intrare specificat (-Vim, +Vim) în domeniul de ieșire specificat (-Vom, +Vom). Putem modifica doar R1.

A = (1 + (R2+R3)/R1)*(-R5/R4)*(1+R11/R10)

A=VOUT/VIN=-125

MODIFIC R1

A = (1 + (R2+R3)/R1')*(-R5/R4)*(1+R11/R10)

-125 = (1 + (24K+24K)/R1')*(-1)*3/2

R1'=144000/247 = 582.99===>>> CONFORM E24 => R1'=560

La 5.2 Schema trebuie să aibă frecvența de -3dB specificată.

f=3000

2*pi*f=1/sqrt(R8*R9*C1*C2)

R8=R9 && C1=C2

2*pi*f=1/(R8*C1)

R8=1/(2*pi*f*C1)=1/(2*3.14*3000*100*10^(-9))=25*10^4/471=530.78 =====>>> CONFORM E24 => R8=510